

 CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO	Campus : UNASP SP Modalidade : Presencial Curso : Ciência da Computação
---	---

PLANO DE ENSINO

DISCIPLINA	CÓD. DISCIPLINA	PROFESSOR
Construção de Algoritmos e Programação	G0719.2	Richard Oliveira Spanhol

ANO/SEMESTRE/MÓDULO	CRÉDITOS	CARGA HORÁRIA EM SALA DE AULA (H)	CARGA HORÁRIA EM ESPAÇOS DIVERSIFICADOS (H)	CARGA HORÁRIA EAD (H)	CARGA HORÁRIA TOTAL (H)
2026/2	4	60	20		80

EMENTA

Implementação de algoritmos (comandos de tomada de decisão, repetição, vetores, matrizes); Funções e bibliotecas; Registros; Manipulação de arquivos em disco; Algoritmos recursivos.

PERFIL DO EGRESSO

1 - Possuam sólida formação em Ciência da Computação e Matemática que os capacitem a construir aplicativos de propósito geral, ferramentas e infraestrutura de software de sistemas de computação e de sistemas embarcados, gerar conhecimento científico e inovação e que os incentivem a estender suas competências à medida que a área se desenvolve;

COMPETÊNCIA E HABILIDADES (C HAB)

6 - Conceber soluções computacionais a partir de decisões visando o equilíbrio de todos os fatores envolvidos;

15 - Resolver situações-problema que exijam raciocínio abstrato, percepção espacial, memória auditiva, memória visual, atenção concentrada, operações numéricas e criatividade.

19 - Desenvolver trabalhos em equipe utilizando-se de princípios éticos e de cidadania, de relacionamento interpessoal, de raciocínio lógico e criatividade;

OBJETIVOS

1 - Desenvolver competências na construção e implementação de algoritmos utilizando a linguagem C, abordando estruturas de controle, estruturas de dados básicas, modularização e manipulação de arquivos e memória.

2 - Aplicar corretamente comandos de decisão e laços de repetição.

Utilizar vetores e matrizes para armazenar e processar dados.

Modularizar programas usando funções e bibliotecas

3 - Criar estruturas personalizadas com registros.

Manipular arquivos para entrada e saída de dados.

Entender e implementar algoritmos com recursividade.

COMPETENCIA HABILIDADE	OBJETIVO	PERÍODO	CONTEÚDO	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	METODOLOGIA	CARGA HORÁRIA (H)		
						Aula (Presencial) (H)	Aula (EAD) (H)	Espaços diversificados (H)
6	1	30/07/26	Aula inaugural. Apresentação da disciplina, organização do semestre, metodologia de ensino, critérios de avaliação e orientações gerais.	B1	Aula expositiva dialogada	01:30	00:00	

6	1	05/08/26	Apresentação do curso. Revisão rápida de lógica de programação e da sintaxe básica da linguagem C.	B1	Aula expositiva dialogada	01:30	00:00	
6	1	06/08/26	Apresentação do curso. Revisão rápida de lógica de programação e da sintaxe básica da linguagem C.	B1	Aula expositiva dialogada	01:30	00:00	
6	1	12/08/26	Comandos de decisão em linguagem C: estruturas if, else e switch. Aplicação das estruturas condicionais na resolução de problemas.	B1,B2	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
6	1	13/08/26	Comandos de decisão em linguagem C: estruturas if, else e switch. Aplicação das estruturas condicionais na resolução de problemas.	B2,B1	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
6,15	1,2	19/08/26	Laços de repetição em linguagem C: estruturas for, while e do while. Construção de algoritmos utilizando estruturas de repetição.	B3,C1	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
6,15	2,1	20/08/26	Laços de repetição em linguagem C: estruturas for, while e do while. Construção de algoritmos utilizando estruturas de repetição.	B3,C1	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
6,15	1,2	26/08/26	Laços de repetição em linguagem C: estruturas for, while e do while. Construção de algoritmos utilizando estruturas de repetição.	B3,C1	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
6,15	1,2	27/08/26	Laços de repetição em linguagem C: estruturas for, while e do while. Construção de algoritmos utilizando estruturas de repetição.	B3,C1	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
15	2	02/09/26	Prática de algoritmos utilizando comandos de decisão e laços de repetição. Resolução de exercícios em laboratório. Atividade em Espaços Diversificados: lista de exercícios de revisão de lógica de programação e linguagem C.	C1,C2	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	05:30
15	2	03/09/26	Prática de algoritmos utilizando comandos de decisão e laços de repetição. Resolução de exercícios em laboratório. Atividade em Espaços Diversificados: lista de exercícios de revisão de lógica de programação e linguagem C.	C1,C2	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	05:00
15	2	09/09/26	Vetores em linguagem C: declaração, inicialização, acesso às posições, leitura e armazenamento de dados.	C2,C3	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
15	2	10/09/26	Vetores em linguagem C: declaração, inicialização, acesso às posições, leitura e armazenamento de dados.	C2,C3	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
15	2	16/09/26	Desenvolvimento de algoritmos com vetores: busca de elementos, soma de valores, identificação de maior e menor valor e ordenação simples.	C2,C3,C4	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	

15	2	17/09/26	Desenvolvimento de algoritmos com vetores: busca de elementos, soma de valores, identificação de maior e menor valor e ordenação simples.	C3,C2,C4	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
15	2	23/09/26	Matrizes em linguagem C: declaração, inicialização, acesso às posições, leitura e escrita de dados.	C3,C4	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
15	2	24/09/26	Matrizes em linguagem C: declaração, inicialização, acesso às posições, leitura e escrita de dados.	C3,C4	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
15	2	30/09/26	Revisão dos conteúdos para a Prova 1: comandos de decisão, laços de repetição, vetores e introdução às matrizes. Resolução de exercícios preparatórios.	C3,C4	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
15	2	01/10/26	Prova 1:	C3,C4	Resolução de Exercícios	01:30	00:00	
15	2	07/10/26	Continuação do estudo de matrizes: leitura, escrita, percorrimto de linhas e colunas e resolução de algoritmos utilizando matrizes.	C4,C5	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
15	2	08/10/26	Continuação do estudo de matrizes: leitura, escrita, percorrimto de linhas e colunas e resolução de algoritmos utilizando matrizes.	C4,C5	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
15	2	14/10/26	Funções em linguagem C: criação de funções, declaração, chamada, parâmetros, argumentos e retorno de valores.	C5,A1	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
15	2	15/10/26	Funções em linguagem C: criação de funções, declaração, chamada, parâmetros, argumentos e retorno de valores.	C5,A1	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
15	2	21/10/26	Funções em linguagem C: criação de funções, declaração, chamada, parâmetros, argumentos e retorno de valores.	C5,A1	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
15	2	22/10/26	Funções em linguagem C: criação de funções, declaração, chamada, parâmetros, argumentos e retorno de valores.	C5,A1	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
15,19	2,3	28/10/26	Modularização e reutilização de código por meio de funções e bibliotecas. Organização do programa em módulos e utilização de bibliotecas da linguagem C.	C5,A1	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
15,19	2,3	29/10/26	Modularização e reutilização de código por meio de funções e bibliotecas. Organização do programa em módulos e utilização de bibliotecas da linguagem C.	C5,A1	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
19	3	04/11/26	Recursividade: introdução ao conceito, condição de parada, chamadas recursivas e desenvolvimento de exemplos clássicos, como cálculo de fatorial e sequência de Fibonacci.	C5,A1	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	

19	3	05/11/26	Recursividade: introdução ao conceito, condição de parada, chamadas recursivas e desenvolvimento de exemplos clássicos, como cálculo de fatorial e sequência de Fibonacci.	C5,A1	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
19	3	11/11/26	Recursividade: introdução ao conceito, condição de parada, chamadas recursivas e desenvolvimento de exemplos clássicos, como cálculo de fatorial e sequência de Fibonacci.	A1,C5	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
19	3	12/11/26	Recursividade: introdução ao conceito, condição de parada, chamadas recursivas e desenvolvimento de exemplos clássicos, como cálculo de fatorial e sequência de Fibonacci.	A1,C5	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	
19	3	18/11/26	Lista de exercícios de revisão e prática envolvendo funções, modularização, bibliotecas e recursividade. Atividade em Espaços Diversificados: Resolução de lista de exercícios.	A1,C5	Atividades de aprendizagem	01:30	00:00	05:00
19	3	19/11/26	Construção do Projeto Final. Planejamento, desenvolvimento, implementação, testes e correção do projeto utilizando os conteúdos trabalhados durante o semestre.	A2,A3	Aula expositiva dialogada	01:30	00:00	
19	3	25/11/26	Construção do Projeto Final. Planejamento, desenvolvimento, implementação, testes e correção do projeto utilizando os conteúdos trabalhados durante o semestre.	A2,A3	Aula expositiva dialogada	01:30	00:00	
19	3	26/11/26	Construção do Projeto Final. Planejamento, desenvolvimento, implementação, testes e correção do projeto utilizando os conteúdos trabalhados durante o semestre.	A2,A3	Aula expositiva dialogada	01:30	00:00	
19	3	02/12/26	Apresentação e entrega do Projeto Final. Avaliação do funcionamento, organização do código, utilização dos conteúdos estudados e apresentação da solução desenvolvida.	A2,A3	Discussão e Debate	01:30	00:00	
19	3	03/12/26	Apresentação e entrega do Projeto Final. Avaliação do funcionamento, organização do código, utilização dos conteúdos estudados e apresentação da solução desenvolvida.	A3,A2	Discussão e Debate	01:30	00:00	
15	2	09/12/26	Revisão para a Prova 2. Retomada dos conteúdos de matrizes, funções, modularização, bibliotecas e recursividade. Resolução de exercícios preparatórios. Atividade em Espaços Diversificados: Atividades a distancia	A2,A3	Aula expositiva dialogada	01:30	00:00	05:00

19	3	10/12/26	Prova 2	A3	Aula expositiva dialogada	01:30	00:00	
19	3	16/12/26	Correção e devolutiva das avaliações, apresentação dos resultados, fechamento de notas e encerramento da disciplina.	A2,A3	Aula expositiva dialogada	01:30	00:00	
19	3	17/12/26	Fechamento do semestre, orientações finais e atendimento aos estudantes para esclarecimento de dúvidas relacionadas às notas e atividades.	A3,A2	Aula expositiva dialogada	01:30	00:00	
				TOTAL		61:30	00:00	20:30
				TOTAL GERAL		082:00		

INSTRUMENTOS, CRITÉRIOS E CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES		
Data	Instrument de Avaliação	Critério / Peso
01/10/2026	P1 - Prova 1	20%
18/11/2026	PI - Prova Interdisciplinar	10%
03/12/2026	PF - Projeto Final	20%
10/12/2026	LE - Lista de Exercícios	15%
10/12/2026	P2 - Prova 2	35%
Média final = $P1 * 0.2 + PI * 0.1 + PF * 0.2 + LE * 0.15 + P2 * 0.35$ A Média Final terá valor mínimo de 0,0 pontos e máximo de 10,0 pontos, sendo aprovado o aluno que obtiver média maior ou igual a 6,0 e frequência mínima de 75%.		

DESCRIÇÃO DA INTERDISCIPLINARIDADE
As estratégias de interdisciplinaridade no curso se revelam nas práticas de estágios, nos projetos experimentais, projetos de extensão, na formação profissionalizante em laboratórios, no exercício da pesquisa que visa à superação da dicotomia teoria/prática e, particularmente a partir da matriz curricular e por meio do exame interdisciplinar, além da conclusão por meio do desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Para tal será desenvolvido e aprimorado conhecimentos técnicos centrados em valores bíblico-cristãos para a colaboração efetiva na área de atuação - concepção e execução de projetos visando o bem-estar social, ambiental e espiritual de comunidades civis e eclesiais.

INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL
--

Esta disciplina será desenvolvida em alinhamento com a filosofia, os princípios e os objetivos pedagógicos da instituição confessional, contribuindo para o fortalecimento dos valores e competências previstos no Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual (PMDE) do UNASP.

Ao longo do semestre, os estudantes serão conduzidos em um processo formativo voltado à compreensão de seu propósito na missão institucional. Na fase inicial da disciplina, serão incentivados a reconhecer e refletir sobre suas habilidades e dons naturais, compreendendo sua relevância para o serviço ao próximo. Em seguida, as atividades serão direcionadas ao aprimoramento dessas habilidades, promovendo o desenvolvimento pessoal e a preparação para um serviço mais consciente e eficaz.

Na etapa final do semestre, os alunos serão estimulados a aplicar seus dons em ações e causas que estejam alinhadas com seus valores, reforçando o altruísmo, a responsabilidade social e a vivência prática dos princípios cristãos. O compromisso com o serviço altruísta será enfatizado como elemento essencial para a internalização da missão institucional e para a promoção de uma transformação positiva na comunidade em que os estudantes estão inseridos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

B1. DEITEL, Paul J. C: como programar. 6.ed. São Paulo: Pearson, 2011. Ebook Pearson. Inclui apêndices. ISBN 9788576059349. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=807301

B2. MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 29. ed. São Paulo: Erica, 2019. Ebook MB. ISBN 9788536531472. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=840938

B3. ALGORITMO e programação: engenharia. Izabelly Soares de Moraes et al. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Ebook MB. ISBN 9788595024731. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=840936

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

C1. SOFFNER, Renato. Algoritmos e programação em linguagem C. São Paulo: Saraiva, 2013. Ebook MB. ISBN 9788502207530. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=840946

C2. MORAIS, Izabelly Soares de et al. Algoritmo e programação: engenharia. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Ebook MB. ISBN 9788595024731. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=840936

C3. SANTOS, Marcela Gonçalves dos. Algoritmos e programação. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Ebook MB. ISBN 9788595023581. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=840943

C4. RIBEIRO, João Araujo. Introdução à programação e aos algoritmos. Rio de Janeiro: LTC, 2019. Ebook MB. ISBN 9788521636410. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=843053

C5. ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes. Fundamentos da programação de computadores. São Paulo: Pearson, 2012. Ebook Pearson. Inclui bibliografia. ISBN 9788564574168. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=807571

ARTIGOS CIENTÍFICOS

A1. CAMARGO, Sandro. APRENDE - Um novo sistema tutor inteligente para auxiliar nas dificuldades dos conteúdos de algoritmos e programação. Cristian Cechinel. Anais do Workshop sobre Educação em Computação (WEI): Anais do Workshop sobre Educação em Computação (WEI-SBC), Rio Grande do Norte, RN, Julho. 2014. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/wei/article/view/10967>.

A2. ÚNIOR, Dilson José Lins Rabêlo. Cosmo:: Um ambiente virtual de aprendizado com foco no Ensino de Algoritmos. Carlos de Salles Soares Neto, Antonio Carlos Raposo, Luis Alves dos Santos Neto. Anais do Workshop sobre Educação em Computação (WEI): Anais do Workshop sobre Educação em Computação (WEI-SBC), Rio Grande do Norte, RN, v. 26, n. 1, Agosto. 2018. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/wei/article/view/3524>.

A3. OLIVEIRA, Milena de. Ensino de lógica de programação no ensino fundamental utilizando o Scratch:: um relato de experiência. Anderson de Souza, Aline Ferreira, Emanuel Barreiros. Anais do Workshop sobre Educação em Computação (WEI): Anais do Workshop sobre Educação em Computação (WEI-SBC), Rio Grande do Norte, RN, Julho. 2014. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/wei/article/view/10978>.

OBSERVAÇÕES

A gravação das aulas e/ou atividades acadêmicas por áudio e/ou vídeo, pelo discente, não é permitida, salvo em casos de prévia autorização docente.